

Statistical Arbitrage Synthetic Process & Epsilon Arbitrage

Part I: รากฐาน — Synthetic Process · Stochastic Calculus · OU Process

บทที่ 1–3: สร้าง process ใหม่จาก 2 assets · อัตราส่วนที่ถูกต้อง · พลวัต mean-reversion

ตัวอย่างหลัก: Bybit BTCUSDT Perpetual ↔ Lighter BTCUSDT Perpetual

บทที่ 1: Synthetic Process คืออะไร?

ก่อนจะเรียน statistical arbitrage ให้เข้าใจก่อนว่า เราไม่ได้ trade ราคาหลักทรัพย์ — เราสร้าง **process** ใหม่ที่ไม่มีอยู่ในตลาด แล้ว trade process นั้นแทน

1.1 ปัญหาของการ trade single asset

ทำไม random walk ถึงอันตราย

ถ้าราคา BTC เดิน Brownian motion: $P(T) = P(0) + \mu T + \sigma \sqrt{T} \cdot Z$

ไม่มีหลักประกันว่าราคาจะ "กลับ" มาที่ระดับใดเลย หากคุณ short ที่ \$65,000 แล้วราคาวิ่งไป \$100,000 — ความเสียหายไม่มีขอบเขต

การทำ stat arb ต้องการ process ที่มี **แรงดึงกลับ (mean-reversion)** — ยิ่งห่างจากค่ากลางมาก แรงดึงยิ่งแรง

1.2 Idea: สร้าง Process ใหม่จากการผสม 2 สิทธิ์

สมมติมีสิทธิ์ A และ B ที่ราคาเดินตาม random walk ทั้งคู่ แต่ทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน (cointegrated) เราสามารถสร้าง:

SYNTHETIC PROCESS — นิยามพื้นฐาน

$$\epsilon = F(A) - \beta \cdot F(B)$$

โดยที่:

- $F(\cdot)$ คือ transformation เช่น log price, basis, implied volatility
- β คือ อัตราส่วนที่เหมาะสมที่ทำให้ ϵ มีคุณสมบัติ mean-reverting
- ϵ คือ spread หรือ "epsilon" — process ใหม่ที่เราจะ trade

สิ่งสำคัญที่สุด: $\beta \neq 1$ เสมอไป

ถ้าตั้ง $\beta=1$ แล้ว trade 1:1 (Long 1 หน่วย A, Short 1 หน่วย B) — ϵ อาจยังเป็น random walk อยู่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับสเกลราคา ความผันผวน และหน่วยของสินทรัพย์

β ที่ถูกต้องคือ β ที่ทำให้ ϵ **stationary** — กลับหาค่ากลางในระยะยาว

1.3 β คือ Entry Ratio ไม่ใช่แค่ Slope

นี่คือจุดที่หลายคนเข้าใจผิด: β ไม่ใช่แค่ตัวเลขในสูตร — มันกำหนดว่า **คุณจะ trade ในอัตราส่วนเท่าไร**

ค่า β	การ trade จริง	ความหมาย
$\beta = 1.0$	Long 1 unit A, Short 1.0 unit B	อัตราส่วน 1:1 (กรณีพิเศษ)
$\beta = 1.5$	Long 1 unit A, Short 1.5 unit B	B มีความผันผวนน้อยกว่า ต้อง short มากกว่า
$\beta = 0.7$	Long 1 unit A, Short 0.7 unit B	B มีความผันผวนมากกว่า ต้อง short น้อยกว่า
$\beta = 2.0$	Long 1 unit A, Short 2.0 unit B	A sensitive กว่า B สองเท่า

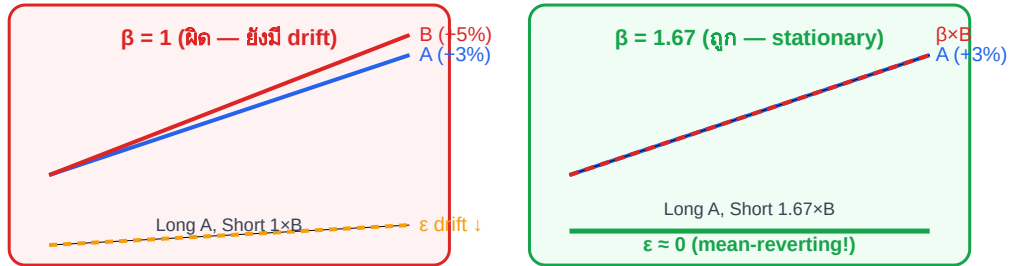
Intuition: ทำไมต้องปรับอัตราส่วน?

สมมติ A ขึ้น 1% ทุกครั้งที่ B ขึ้น 2%

ถ้า trade 1:1 → Long A ขึ้น 1%, Short B ลง 2% → ϵ ขึ้นทุกครั้ง (drift!)

ถ้า trade 1:0.5 → Long A ขึ้น 1%, Short 0.5×B ลง 0.5×2%=1% → $\epsilon \approx 0$ ✓

β เป็นตัวที่ทำให้ drift ของทั้งสองฝั่ง "หักล้างกัน" พอดี

β กำหนดอัตราส่วนการ trade

$$\beta = 3\%/5\% = 0.6 \rightarrow \text{ใช้ } \beta=0.6 \text{ ไม่ใช่ } \beta=1$$

Entry Position ที่ถูกต้อง

Long: N_A หน่วยของ AShort: $\beta \times N_A$ หน่วยของ Bโดยที่ β มาจากข้อมูลย้อนหลัง (ดู Ch.4)1.4 ทำไม $\beta \neq 1$ ถึงสำคัญในทางปฏิบัติ

ลองนึกถึงเหตุผลที่ราคา A และ B อาจเคลื่อนไหวไม่เท่ากัน:

- **สเกลราคาต่างกัน:** A = \$50,000/BTC, B = \$50,100/BTC แต่ funding rate ต่างกัน $\rightarrow$ sensitivity ต่อ market ต่าง
- **Liquidity ต่างกัน:** B มี bid/ask กว้างกว่า $\rightarrow$ ราคาขยับน้อยกว่าต่อ order เดียวกัน
- **Contract size ต่างกัน:** Bybit BTCUSDT perpetual vs Lighter BTCUSDT — contract specification อาจต่างกัน
- **Beta ต่อ market:** A อาจ track BTC spot ได้ดีกว่า B $\rightarrow$ ความสัมพันธ์กับ underlying ต่าง

ตัวอย่างหลัก: Bybit $\leftrightarrow$ Lighter BTC Perpetual

ตลอดเล่มนี้จะใช้คู่นี้เป็น running example:

- **A** = Bybit BTCUSDT Perpetual (price $\approx$ \$65,000, funding rate เปลี่ยน 3x/วัน)
- **B** = Lighter BTCUSDT Perpetual (price $\approx$ \$65,000, funding rate ต่าง)
- **F(·)** = log price: $\log(P_A) - \beta \cdot \log(P_B)$

แม้ราคาทั้งสองจะใกล้เคียงกัน แต่ β อาจไม่เท่ากับ 1 เสมอ เพราะ:

- Funding rate mechanism ของสองตลาดต่างกัน $\rightarrow$ ราคา perpetual drift ต่างกันในช่วงสั้น
- Execution delay ต่างกัน $\rightarrow$ ราคาที่ observed ไม่ synchronous พอ

ในตัวอย่างจริง สมมติ $\beta = 1.003$ (ไม่ใช่ 1 พอดี) → ถ้า long 100,000 USDT ใน Bybit ต้อง short 100,300 USDT ใน Lighter

1.5 รูปแบบ Synthetic Process ที่พบบ่อย

ประเภท	สูตร ϵ	ตัวอย่าง
Log Price Spread	$\log(P_A) - \beta \cdot \log(P_B)$	Bybit perp vs Lighter perp
Perpetual Basis	$P_perp - P_spot$	BTC perp vs BTC spot index
Calendar Basis	$P_front - \beta \cdot P_back$	BTC June futures vs September futures
Cross-venue Basis	$P_Binance - \beta \cdot P_Bybit$	Same asset คนละตลาด
Options Parity	$Call - Put - (F-K)e^{-rT}$	Put-call parity deviation

1.6 สูตรทั่วไป: Multi-leg Synthetic Process

กรณีทั่วไปที่ผสมมากกว่า 2 สินทรัพย์:

MULTI-LEG SYNTHETIC PROCESS

$$\epsilon_t = \sum_i w_i \cdot F_i(X_i(t))$$

โดยที่ w_i คือ weight (positive = long, negative = short) และต้องหาชุด w_i ที่ทำให้ ϵ stationary สำหรับ 2 legs: $w_1=1$, $w_2=-\beta$ ซึ่งเป็นรูปแบบที่เราจะโฟกัสตลอดเล่มนี้

ตรวจสอบความเข้าใจ 1.1

Bybit BTC perp ราคา \$64,850 ขึ้น 2% ในช่วงที่แล้ว Lighter BTC perp ราคา \$64,900 ขึ้น 1.8% β ที่คำนวณได้ (จาก OLS บน log returns) = 1.05

ถาม: ถ้าจะ trade spread ด้วย notional \$200,000 ใน Bybit ต้อง short Lighter เท่าไร?

► ดูคำตอบ

บทที่ 2: Stochastic Calculus พื้นฐาน

บทนี้ให้ความรู้ที่จำเป็นในการอ่านสมการพลวัตของ spread ในบทถัดๆ ไป เรียนแบบ bottom-up:
Brownian Motion → Itô's Lemma → SDE

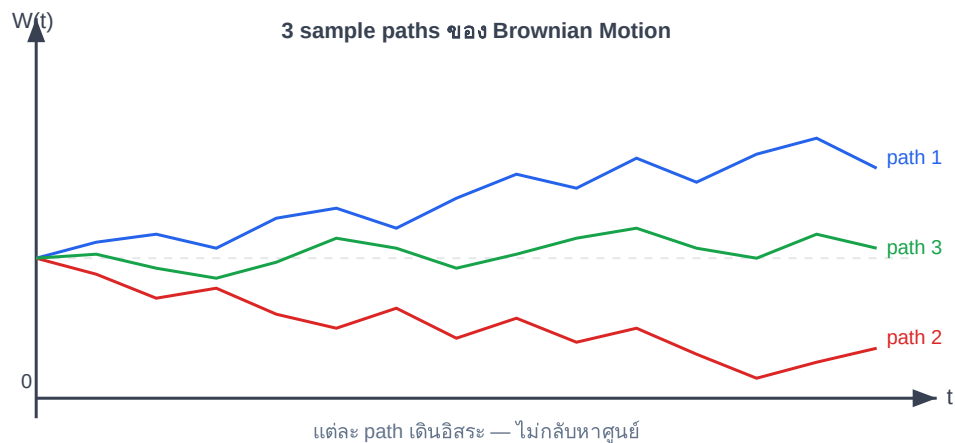
2.1 Brownian Motion (Wiener Process)

นิยาม: Standard Brownian Motion $W(t)$

$W(t)$ คือ process สุ่มที่มีคุณสมบัติ 4 ข้อ:

1. $W(0) = 0$ เริ่มต้นที่ศูนย์
2. Increments เป็นอิสระต่อกัน: $W(t) - W(s) \perp W(s) - W(r)$ สำหรับ $r \leq s \leq t$
3. Increments มีการแจกแจงปกติ: $W(t) - W(s) \sim N(0, t-s)$
4. Sample paths ต่อเนื่อง แต่ไม่ differentiable ที่ไหนเลย

ข้อ 3 บอกว่าในช่วงเวลา Δt ราคาขยับประมาณ $\sigma\sqrt{\Delta t}$ — ยิ่งนานยิ่งขยับมาก แต่ขยับตาม $\sqrt{t}$ ไม่ใช่ t



2.2 Properties ของ dW

ในการคำนวณ stochastic calculus เราใช้ notation dW_t แทน $W(t+dt) - W(t)$

$dW_t \sim N(0, dt)$ $E[dW_t] = 0$ $\text{Var}[dW_t] = dt$ $(dW_t)^2 = dt \leftarrow$ กฎ Itô: ไม่เป็นศูนย์!
 $dW_t \cdot dt = 0 \leftarrow$ higher order terms ตัดทิ้ง

สำคัญ: $(dW)^2 = dt$ ไม่ใช่ 0

ใน calculus ธรรมดา $(dx)^2 \rightarrow 0$ ตัดทิ้ง

ใน stochastic calculus $(dW)^2 = dt$ ไม่ตัด — เพราะ W oscillates อย่างรวดเร็ว ทำให้ $(dW)^2$ สะสมเป็นค่าจริง

นี่คือที่มาของ "second-order term" ใน Itô's Lemma

2.3 Stochastic Differential Equation (SDE)

SDE คือสมการที่บอกว่า process X เปลี่ยนอย่างไรในแต่ละช่วงเวลา:

รูปแบบทั่วไปของ SDE

$$dX_t = \mu(X_t, t) dt + \sigma(X_t, t) dW_t$$

ส่วน	ชื่อ	ความหมาย
dX_t	increment	การเปลี่ยนแปลงของ X ในช่วง dt
$\mu(X_t, t) dt$	drift term	การเคลื่อนไหวที่คาดการณ์ได้ (deterministic)
$\sigma(X_t, t) dW_t$	diffusion term	ความสั่น (random shock)

ตัวอย่างที่คุ้นเคย: Geometric Brownian Motion (GBM) ที่ใช้ใน Black-Scholes:

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t \text{ (drift และ diffusion } \propto \text{ ราคา)}$$

2.4 Itô's Lemma: Chain Rule สำหรับ SDE

ถ้า X_t เดิน SDE และ $f(X, t)$ เป็นฟังก์ชันที่ differentiable แล้ว f ก็เดิน SDE ด้วย:

ITÔ'S LEMMA (1 มิติ)

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \mu \frac{\partial f}{\partial X} + \frac{1}{2} \sigma^2 \frac{\partial^2 f}{\partial X^2} \right) dt + \sigma \frac{\partial f}{\partial X} dW$$

เทียบกับ chain rule ธรรมดา

Chain rule ธรรมดา: $df = (\partial f/\partial t) dt + (\partial f/\partial x) dx$

Itô's Lemma: $df = (\partial f/\partial t) dt + (\partial f/\partial x) dX + \frac{1}{2}(\partial^2 f/\partial x^2)(dX)^2$

ต่างกันตรง term สุดท้าย $\frac{1}{2}\sigma^2(\partial^2 f/\partial x^2)dt$ ซึ่งมาจาก $(dW)^2=dt$

ตัวอย่าง: log price ถ้า $S \sim \text{GBM}$ และ $X = \log(S)$ แล้ว:

$$\begin{aligned} f(S) &= \log(S), \quad \partial f/\partial S = 1/S, \quad \partial^2 f/\partial S^2 = -1/S^2 \\ dX &= d(\log S) = (1/S) dS + \frac{1}{2}(-1/S^2)(dS)^2 = (1/S)(\mu S dt + \sigma S dW) + \frac{1}{2}(-1/S^2)(\sigma^2 S^2 dt) \\ &= \mu dt + \sigma dW - \frac{1}{2}\sigma^2 dt = (\mu - \frac{1}{2}\sigma^2) dt + \sigma dW \end{aligned}$$

นี่คือที่มาของ log return มี drift $= \mu - \frac{1}{2}\sigma^2$ (ไม่ใช่ μ) ซึ่งเรียกว่า Itô correction

2.5 Mean-Reverting SDE: Preview OU Process

สมการที่เราต้องการสำหรับ spread ε :

ORNSTEIN-UHLENBECK PROCESS

$$d\varepsilon_t = \kappa(\theta - \varepsilon_t) dt + \sigma dW_t$$

พจน์ drift $= \kappa(\theta - \varepsilon_t)$ ทำงานอย่างไร:

- ถ้า $\varepsilon > \theta \rightarrow$ drift เป็นลบ $\rightarrow \varepsilon$ ถูกดึงลงมา
- ถ้า $\varepsilon < \theta \rightarrow$ drift เป็นบวก $\rightarrow \varepsilon$ ถูกดึงขึ้นไป
- ถ้า $\varepsilon = \theta \rightarrow$ drift = 0 $\rightarrow$ ไม่มีแรงดึง

บทที่ 3 จะเจาะลึก OU process ทั้งหมด

ตรวจสอบความเข้าใจ 2.1

กำหนด $dX = 2X dt + 0.3 dW$ และ $f(X) = X^2$

ถาม: หา df โดยใช้ Itô's Lemma

► **ดูคำตอบ**

ตรวจสอบความเข้าใจ 2.2

ทำไมนักเทรดต้อง log price ก่อน แทนที่จะใช้ price โดยตรงในการสร้าง spread ϵ ?

► ดูคำตอบ

บทที่ 3: Ornstein-Uhlenbeck Process — หัวใจของ Stat Arb

OU Process คือโมเดลหลักที่ใช้อธิบายพฤติกรรม mean-reverting ของ spread ε บทนี้จะครอบคลุม: นิยาม → solution → parameters → การ calibrate จากข้อมูลจริง → การอ่านค่า half-life

3.1 SDE ของ OU Process

ORNSTEIN-UHLENBECK (OU) SDE

$$d\varepsilon_t = \kappa(\theta - \varepsilon_t) dt + \sigma dW_t$$

Parameter	ชื่อ	ความหมาย	ตัวอย่างค่า
$\kappa > 0$	Mean-reversion speed	ความเร็วดึงกลับ — ยิ่งมาก ยิ่งเร็ว	0.1–5.0 (ต่อวัน)
θ	Long-run mean	ค่ากลางที่ ε วิ่งเข้าหา	0 หรือ funding rate spread
$\sigma > 0$	Diffusion	ความผันผวนของ spread	0.01–0.5%

3.2 Solution ของ OU Process

SDE นี้ solve ได้แบบ closed-form โดยใช้ Itô's Lemma กับ $f(\varepsilon, t) = e^{\kappa t} \varepsilon$:

$$\varepsilon_t = \theta + (\varepsilon_0 - \theta) e^{-\kappa t} + \sigma \int_0^t e^{-\kappa(t-s)} dW_s$$

อ่าน solution นี้อย่างไร

- **Term แรก θ :** ค่ากลางระยะยาว
- **Term สอง $(\varepsilon_0 - \theta)e^{-\kappa t}$:** ระยะห่างจากค่ากลาง ณ เวลา 0 ที่ค่อยๆ decay เข้าหา 0 ด้วยอัตรา $e^{-\kappa t}$
- **Term สาม $\sigma \dots dW$:** noise สะสมตลอดเส้นทาง — แม้จะ noisy แต่ variance bounded

Conditional distribution ณ เวลา t ถ้ารู้ ε_0 :

$E[\varepsilon_t \mid \varepsilon_0] = \theta + (\varepsilon_0 - \theta) e^{-\kappa t}$ $\text{Var}[\varepsilon_t \mid \varepsilon_0] = (\sigma^2/2\kappa)(1 - e^{-2\kappa t})$
 เมื่อ $t \rightarrow \infty$: $E[\varepsilon_\infty] = \theta$ (mean ระยะยาว) $\text{Var}[\varepsilon_\infty] = \sigma^2/(2\kappa)$ (variance ระยะยาว — bounded!)

3.3 Half-Life: ตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุด

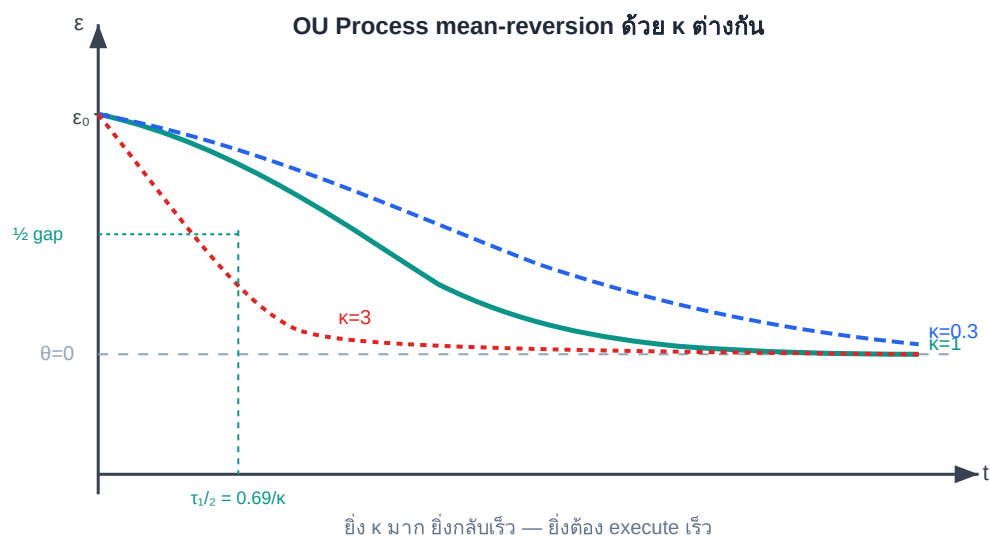
HALF-LIFE ของ OU PROCESS

$$\tau_{1/2} = \ln(2) / \kappa \approx 0.693 / \kappa$$

Half-life คือเวลาที่ใช้สำหรับ gap ระหว่าง ε และ θ ลดลงครึ่งหนึ่ง:

$$E[\varepsilon_{\tau_{1/2}} \mid \varepsilon_0] = \theta + (\varepsilon_0 - \theta) \cdot \frac{1}{2}$$

κ (ต่อวัน)	Half-life (วัน)	ความหมายสำหรับ trader
0.1	6.9 วัน	Spread ใช้เวลา ~1 สัปดาห์กว่าจะครึ่งทาง — ถิ่นนาน
0.5	1.4 วัน	~1.5 วัน — swing trade ระยะสั้น
1.0	16.6 ชั่วโมง	ภายในวัน — intraday strategy
2.0	8.3 ชั่วโมง	ครึ่งวัน — fast mean-reversion
5.0	3.3 ชั่วโมง	Spread กลับเร็วมาก — ต้องมี execution เร็ว
10.0	1.7 ชั่วโมง	เกือบ HFT — spread เกือบไม่มีโอกาส



3.4 Stationary Distribution

เมื่อ $t \rightarrow \infty$ OU process เข้าสู่ stationary distribution (steady-state) ซึ่งเป็น Normal:

$$\varepsilon_\infty \sim N(\theta, \sigma^2/(2\kappa)) \text{ Stationary std dev: } \sigma_\varepsilon = \sigma/\sqrt{2\kappa}$$

นี่คือ distribution ที่เราจะใช้ตั้ง entry/exit threshold ใน Chapter 10 เช่น เข้า trade เมื่อ $\varepsilon > \theta + 2\sigma_\varepsilon$ หรือ $\varepsilon < \theta - 2\sigma_\varepsilon$

Relationship ระหว่าง parameters กับ การ trade

ถ้าต้องการ...	ต้องการ parameter
Signal บ่อยขึ้น (threshold hit มากขึ้น)	σ_ε สูง หรือ threshold ต่ำลง
Holding time สั้นลง	κ สูง (half-life สั้น)
Entry คาดเดาได้ (θ stable)	θ ไม่เปลี่ยนแปลงมาก (non-drifting)
Risk ต่อ trade ต่ำ	σ ต่ำ (spread ไม่กระโดด)

3.5 AR(1): OU Process ในโลกข้อมูล Discrete

ข้อมูล price ที่มีเป็น discrete (รายนาที่ รายชั่วโมง) ไม่ใช่ continuous เมื่อ discretize OU process ด้วย time step Δt :

$$\varepsilon_{t+\Delta t} = a + b \cdot \varepsilon_t + \eta_t \text{ โดยที่: } a = \theta(1 - e^{-\kappa\Delta t}) \approx \kappa\theta\Delta t \text{ (ถ้า } \kappa\Delta t \text{ เล็ก) } b = e^{-\kappa\Delta t} \approx 1 - \kappa\Delta t \text{ Var}(\eta_t) = \sigma^2(1 - e^{-2\kappa\Delta t})/(2\kappa) \approx \sigma^2\Delta t$$

นี่คือ AR(1) — autoregressive model order 1 ที่คุ้นเคย ตัวแปรสำคัญคือ:

ความสัมพันธ์ AR(1) ↔ OU PARAMETERS

$$\kappa = -\ln(b) / \Delta t \quad \theta = a / (1-b)$$

ทำไม AR(1) ต้องมี $|b| < 1$ สำหรับ mean-reversion

$$b = e^{-\kappa \Delta t} \text{ เมื่อ } \kappa > 0 \rightarrow b = e^{-(\text{ลบ})} \rightarrow 0 < b < 1 \checkmark$$

ถ้า $b \geq 1 \rightarrow \kappa \leq 0 \rightarrow$ ไม่ mean-reverting (random walk หรือ explosive)

ถ้า $b = 0 \rightarrow \kappa = \infty \rightarrow$ กลับทันทีในทุก time step (white noise)

การทดสอบ: ถ้า b ใกล้ 1 มาก (เช่น 0.99) $\rightarrow \kappa$ เล็กมาก $\rightarrow$ half-life ยาว $\rightarrow$ spread กลับช้า

3.6 Calibrating OU Parameters จากข้อมูลจริง

วิธีหา κ, θ, σ จากข้อมูล spread $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_T$:

1 Run OLS regression AR(1):

Regress ε_t บน ε_{t-1} : $\varepsilon_t = a + b \cdot \varepsilon_{t-1} + \eta_t$

2 Extract parameters:

$$\theta = a / (1-b), \kappa = -\ln(b) / \Delta t$$

3 Estimate σ :

$$\sigma^2 = \text{Var}(\eta) \times 2\kappa / (1 - e^{-2\kappa \Delta t}) \approx \text{Var}(\eta) / \Delta t$$

4 Compute Stationary σ_ε :

$$\sigma_\varepsilon = \sigma / \sqrt{2\kappa} \text{ หรือ } \approx \text{std}(\varepsilon \text{ residuals จาก mean } \theta)$$

5 Compute Half-life:

$$\tau_{1/2} = \ln(2) / \kappa = -\ln(2) \times \Delta t / \ln(b)$$

```
# Pseudo-code: Calibrate OU from spread series
function calibrate_ou(eps, delta_t):
    n = len(eps)
    eps_lag = eps[0:n-1] # ε_{t-1}
    eps_curr = eps[1:n] # ε_t

    # OLS: eps_curr = a + b * eps_lag + residuals
    a, b = ols(eps_lag, eps_curr)
    residuals = eps_curr - (a + b * eps_lag)
```

```
# Convert to OU params
theta = a / (1 - b)
kappa = -log(b) / delta_t
sigma_sq_dt = var(residuals)
sigma = sqrt(sigma_sq_dt * 2 * kappa / (1 - exp(-2*kappa*delta_t)))

half_life = log(2) / kappa
sigma_stat = sigma / sqrt(2 * kappa) # stationary std dev

return {theta, kappa, sigma, half_life, sigma_stat}
```

ตัวอย่าง: Calibrate OU บน Bybit ↔ Lighter BTC Spread

สมมติมีข้อมูล 30 วัน รายนาที่ ($\Delta t = 1/1440$ วัน = 1 นาที่) ของ log spread:

```
ε_t = log(P_Bybit_t) - β · log(P_Lighter_t) , β = 1.003 OLS AR(1)
result: a = 0.000002, b = 0.9985 Residual std = 0.00012 κ =
-ln(0.9985) / (1/1440) = 0.0015 × 1440 = 2.16 ต่อวัน θ = 0.000002 /
(1-0.9985) = 0.00133 (≈ 0.133% basis) σ_stat = std(ε) ≈ 0.00080 (0.08%
stationary std) Half-life = ln(2) / 2.16 ≈ 0.32 วัน ≈ 7.7 ชั่วโมง
```

สรุป: Spread ระหว่าง Bybit ↔ Lighter กลับหาค่ากลางภายใน ~8 ชั่วโมง เป็นโอกาส intraday stat arb

Entry threshold ที่ $2\sigma_{\text{stat}} \approx 0.16\%$ จาก θ — ถ้า spread เปี่ยงเป็นมากกว่านี้ถือว่า "ห่างเกินปกติ"

3.7 ข้อจำกัดของ OU Process เดี่ยว

OU process ธรรมดาสมมติหลายอย่างที่อาจไม่เป็นจริง:

สมมติฐาน OU	ปัญหาในตลาดจริง	โมเดลที่แก้
κ, θ, σ คงที่ตลอดเวลา	Regime เปลี่ยน — spread อาจ "หลุด" จากค่ากลางนานๆ	Regime-Switching OU (Ch.9)
Noise เป็น Gaussian	ราคา jump ได้ (news, liquidation)	Jump-Diffusion OU (Ch.8)
σ คงที่	ช่วง volatile spread ผันผวนมากขึ้น	GARCH on residuals (Ch.7)
β คงที่	Hedge ratio เปลี่ยนตามสภาวะตลาด	Kalman Filter (Ch.4)

บทถัดๆ ไปจะ relax สมมติฐานเหล่านี้ทีละข้อ แต่ OU Process ยังเป็น baseline ที่ดีที่สุด

ตรวจสอบความเข้าใจ 3.1

ข้อมูล spread ε รายชั่วโมง ($\Delta t = 1/24$ วัน) ของ Bybit $\leftrightarrow$ Lighter BTC ให้ผล OLS AR(1): $b = 0.94$, $a = 0.00008$

ถาม: (a) คำนวณ κ ต่อวัน (b) half-life เป็นชั่วโมง (c) ถ้า $\varepsilon_0 = 0.15\%$ (เบี่ยงเป็น 0.07% จาก θ) ε จะเหลือครึ่งหนึ่งของการเบี่ยงเป็นหลังกี่ชั่วโมง?

► คำตอบ

ตรวจสอบความเข้าใจ 3.2 (ออกแบบ strategy)

OU parameters จาก calibration: $\kappa = 3.0$ ต่อวัน, $\theta = 0$, $\sigma_{\text{stat}} = 0.05\%$

ต้นทุนการ trade รวม (fee + spread) $\approx 0.04\%$ per side ต่อ trade

ถาม: ควรตั้ง entry threshold ที่ระยะห่างจาก θ เท่าไร เพื่อให้มั่นใจว่า expected profit > ต้นทุน?

► คำตอบ

สรุป Part I

สิ่งที่ได้จาก Part I

1. **Synthetic Process:** $\varepsilon = F(A) - \beta \cdot F(B)$ สร้าง process ใหม่ที่มี mean-reversion จาก 2 assets ที่เดิน random walk
2. **β = Entry Ratio:** ไม่ใช่ 1:1 เสมอ — β กำหนดว่า long A 1 หน่วยต้อง short B กี่หน่วยเพื่อให้ ε stationary
3. **Stochastic Calculus:** $dW \sim N(0, dt)$, $(dW)^2 = dt$, Itô's Lemma เป็นเครื่องมืออ่าน SDE
4. **OU Process:** $d\varepsilon = \kappa(\theta - \varepsilon)dt + \sigma dW$ — โมเดล mean-reversion ที่ solve ได้แบบ closed-form
5. **Half-life = $\ln(2)/\kappa$:** วัดว่า spread ใช้เวลากลับครึ่งทางนานแค่ไหน — กำหนด holding period และ strategy type
6. **Calibration:** OLS AR(1) บน discrete spread data $\rightarrow b = e^{-\kappa \Delta t} \rightarrow$ recover κ, θ, σ

Part II: Hedge Ratio β

→

Part III: Cointegration Tests

→

Part IV: Spread Dynamics

→

Part V: Signal & Sizing

Statistical Arbitrage — Part I | Bybit ↔ Lighter BTC Perpetual Running Example | v1.0